

Universidad Gerardo Barrios

Facultad de Ciencia y Tecnología

Asignatura: Programación Computacional IV

Docente: Ing. William Alexis Montes Girón

Proyecto: "Sistema Web de Control de Inventario y Ventas (InvenWeb)"

Segundo Avance del Proyecto

Integrantes:

- Alberto Jose Velasquez Paz
- Ricardo Alberto Mendiola Hernández
- Luis Angel Zúniga Menjivar
- Victor Arnoldo Iglesias Sandoval
- Shelsy Rubi Melendez Rodríguez

Fecha: 10 de mayo de 2026

Índice

1. Portada	1
2. Introducción al Segundo Avance	3
3. Requerimientos del Sistema y Prioridades	4
4. Módulos Implementados (Segundo Avance)	5
5. Módulos Faltantes por Implementar	5

2. Introducción al Segundo Avance

El presente documento detalla los elementos desarrollados correspondientes al Segundo Avance del proyecto 'Sistema Web de Control de Inventario y Ventas (InvenWeb)'. En esta fase, el enfoque ha estado en la construcción y conexión de las interfaces principales del sistema con su respectiva base de datos.

Se hace entrega de un prototipo navegable (Single Page Application) que incorpora el diseño moderno y la estructura relacional definida en el primer avance. Entre los logros principales de este avance se encuentran la implementación del sistema de enrutamiento (frontend), el diseño de la base de datos utilizando SQLite (como reemplazo inicial ágil para el entorno de desarrollo), la creación de modelos y la codificación de los controladores backend usando PHP puro (simulando una arquitectura MVC ligera similar a Laravel). Adicionalmente, se logró conectar exitosamente la interfaz gráfica con el backend, permitiendo operaciones CRUD básicas en el módulo de Inventario y simulando el flujo de Punto de Venta (POS).

3. Requerimientos del Sistema y Prioridades

El sistema se divide en los siguientes módulos, con sus respectivos requerimientos clasificados:

Módulo de Autenticación y Seguridad

- Login de Usuarios (Prioridad: ALTA)
- Gestión de Roles y Permisos (Prioridad: MEDIA)

Módulo de Inventario

- CRUD de Categorías (Prioridad: ALTA)
- CRUD de Productos (Prioridad: ALTA)
- Alertas de Stock Mínimo (Prioridad: MEDIA)

Módulo de Ventas (Punto de Venta - POS)

- Búsqueda de Productos por código/nombre (Prioridad: ALTA)
- Carrito de compras / Ticket en tiempo real (Prioridad: ALTA)
- Procesamiento de Venta y reducción de stock (Prioridad: ALTA)
- Generación de Factura PDF (Prioridad: MEDIA)

4. Módulos Implementados (Segundo Avance)

Durante este segundo avance, se han implementado exitosamente las siguientes funcionalidades:

1. Base de Datos Local: Creación automática de la estructura relacional (tablas: usuarios, categorías, productos, ventas, detalle_ventas) utilizando SQLite a través de un script inicializador en PHP.
2. Módulo de Autenticación Básico: Interfaz de login navegable y validación de credenciales estáticas.
3. Módulo de Inventario (Parcial): Interfaz que muestra listado de productos con datos traídos del backend. Creación de nuevos productos enviando datos desde la UI hacia la API PHP, los cuales son guardados en la base de datos.
4. Módulo de Ventas (Parcial): Interfaz navegable del Punto de Venta (POS) con funcionalidad para buscar productos en tiempo real (en el frontend), agregarlos al ticket de compra, calcular subtotales/totales y procesar la venta haciendo que el backend reduzca automáticamente el inventario.

5. Módulos Faltantes por Implementar

Para los próximos avances y la versión final del sistema, queda pendiente lo siguiente:

- Implementación Completa del CRUD: Desarrollar interfaces y endpoints para Editar y Eliminar productos y categorías.
- Reportes e Historial: Módulo administrativo para ver el historial de ventas por fecha y reportes gráficos de ingresos.
- Impresión de Comprobantes: Generación automática de facturas en PDF una vez confirmada la compra.
- Autenticación Segura (JWT o Sesiones mejoradas): Restringir verdaderamente el acceso de las rutas de la API dependiendo del rol (Administrador vs Cajero).
- Refactorización a Framework: Migrar opcionalmente la estructura actual a un framework robusto como Laravel (PHP) con base de datos MySQL, como se estipulaba en los documentos originales, una vez el entorno del servidor esté preparado.